Logic and Games: Epistemic Dynamics, Zermelo's Theorem, and Fixed-Point Characterization

2026 年 10 月 19 日

摘要

本笔记严格依据黑板板书内容进行深度解构与理论延展。内容涵盖两大核心维度：**（1）静态博弈与证明论语义**——从根岑（Gentzen）论辩博弈、策略型与扩展型博弈模态表征，到策梅洛定理（Zermelo's Theorem）的着色算法（Coloring Algorithm）及其与直觉主义排中律的等价性；**（2）动态认知逻辑（PAL）与博弈解理论**——以蜈蚣博弈为切入点剖析斯托内克（Stalnaker）关于信念修正的认识论反思，并严格证明"逆向归纳法（Backward Induction）解是理性公共宣告（Iterated Announcement of Rationality）的稳定不动点"。

1 逻辑的博弈论转向：从有效性到论辩博弈

黑板左侧首先标明了现代逻辑学与博弈论交汇的历史原点：将**形式证明**视为一种**两人论辩博弈（Argumentation Game）**。

核心概念：对话语义学与博弈有效性 (Gentzen 1930s & Lorenzen 1950s)

逻辑有效性的相继式表述 $\alpha \models \phi$ 与 $\alpha \vdash \phi$ 可被重新解释为两人零和博弈：

- **支持者 (Proponent, P)**：主张目标公式 ϕ 成立；
- **反对者 (Opponent, O)**：提出让步前提（Concessions）$q_1, \ldots, q_k \in \alpha$，试图证伪 ϕ。

基础定理：公式 ϕ 是逻辑有效的，当且仅当支持者 P 拥有**必胜策略（Winning Strategy, w.s.）**。

板书上标注的 **Topo game（拓扑博弈）**进一步说明了此思想的泛化：在拓扑空间中，玩家通过交替选取开集来逼近不动点，逻辑公式的真值因而对应于特定拓扑不动点的可达性。

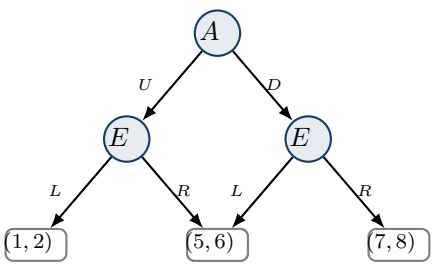
2 博弈表象、策略空间与模态逻辑刻画

黑板中间对比了博弈的两种数学表象，并计算了玩家的策略空间复杂度：

策略型博弈 (Strategic Form / Matrix)

$A \setminus E$	L	R
U	$(1, 0)$	$(99, 99)$
D	$(0, 100)$	$(0, 0)$

扩展型博弈树 (Extensive Game Form)



策略计数与策略的完全性映射

在博弈论中，一个玩家的**纯策略（Pure Strategy）**是一个完全条件响应方案（Mapping from Information Sets to Actions）：

$$s_i : V_i \to \text{Actions}$$

在上述扩展型博弈中：

- 玩家 A 仅在根节点行动一次（2 个备选），故策略数 $\#_s(A) = 2$；
- 玩家 E 有 2 个独立的选择点（局势），每个局势有 2 个动作，故策略总数为 $\#_s(E) = 2^2 = 4$。

2.1 用模态逻辑刻画博弈行动与控制力（Modal Logic of Agency）

黑板上引入了模态词对局部行动与全局能力的精细刻画：

1. **单步确定性动作模态：**$[L]q$ 表示“执行动作 L 后必达到满足 q 的状态”；$\langle R\rangle p$ 表示“能够通过动作 R 到达状态 p”。
2. **非确定性程序合成：**$[L \cup R]\langle L \cup R\rangle p$ 表示“无论第一步选 L 还是 R，后续都存在合法路径到达 p”。
3. **战略强迫算子（Strategic Forcing Operator）：**交替模态式 $[A]\langle E\rangle\phi$ 在博弈逻辑中严格翻译为：

   “无论玩家 A 做出何种选择，玩家 E 都拥有应对策略，使得最终结局强行落入 ϕ。”

3 策梅洛定理、着色算法与博弈决定性

策梅洛定理 (Zermelo's Theorem, 1913)

任何**有限深度、二人完全信息、零和博弈（无和局）**都是严格**决定的（Determined）**。亦即：要么玩家 E 拥有全局必胜策略，要么玩家 A 拥有全局必胜策略：

$$\text{Game Determined} \iff \langle E\rangle \text{win}_E \ \vee \ \langle A\rangle \text{win}_A$$

若允许平局（如国际象棋 Chess，板书提及 1929 年世界冠军 Max Euwe 的研究），则必定满足：白方必胜、黑方必胜、或双方均有保和策略。

3.1 策梅洛定理的形式化证明：自底向上着色算法（Coloring Algorithm）

算法：有限博弈树标记算法（Marking/Coloring Algorithm）

设博弈树高度有限，节点划分为玩家 V_E 和 V_A 的决策点，叶节点集合为 Z。

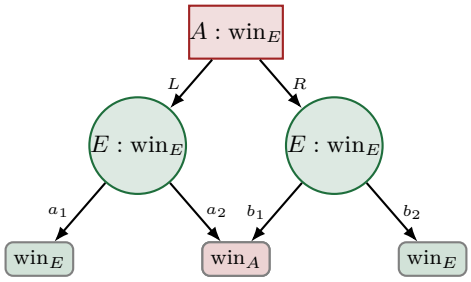
1. **基础步骤（叶节点着色）**：对所有叶节点 $z \in Z$，若终局为 E 获胜，标记 $\text{Color}(z) = \text{win}_E$；反之标为 win_A。
2. **归纳步骤（自底向上反向标记）**：对于任意已标记所有子节点的高度为 k 的节点 u：
   - 若 $u \in V_E$（析取节点 $\vee$）：

$$\text{Color}(u) = \text{win}_E \iff \exists v \in \text{children}(u),\ \text{Color}(v) = \text{win}_E$$

   - 若 $u \in V_A$（合取节点 $\wedge$）：

$$\text{Color}(u) = \text{win}_E \iff \forall v \in \text{children}(u),\ \text{Color}(v) = \text{win}_E$$

3. **终止**：算法在有限步内为根节点赋予唯一颜色。该颜色即为博弈的唯一理论赢家。



逻辑深层对应：博弈决定性与排中律（Excluded Middle）的等价

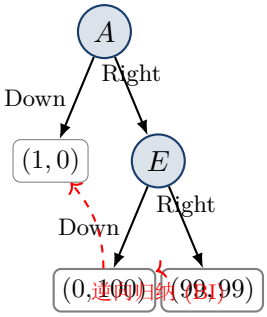
板书右下角明确给出了深刻的元逻辑论断：

$$\textbf{Determined Games} \iff \textbf{Excluded Middle}\ (\phi \vee \neg\phi)$$

深层理论解析：在有限博弈中，着色算法本质上是经典排中律有限次二歧分配的自底向上收敛。但在**无限博弈（Infinite Games / Gale-Stewart Games）**中，博弈的决定性公理（Axiom of Determinacy, AD）与选择公理（AC）产生直接冲突。直觉主义逻辑之所以拒绝排中律，正是因为在缺乏有限构造算法的情况下，预先宣告必胜策略的存在是非构造性的。

4 逆向归纳法的认知困惑与蜈蚣博弈

黑板第二部分引入了博弈论中极具哲学争议的经典案例——**蜈蚣博弈（Centipede Game）**。



逆向归纳法的认识论悖论（Stalnaker 的批判）

1. **解的推导**：在最后一个决策点，玩家 E 在收益 100 与 99 之间必然理性地选择 Down$(0, 100)$；玩家 A 预见到此，在第一步就会选择 Down$(1, 0)$，导致双方错失帕累托最优解 $(99, 99)$。
2. **认知反思**：哲学家 Robert Stalnaker 指出：逆向归纳依赖假设“理性是**共同知识（Common Knowledge of Rationality, CKR）**”。然而，如果玩家 A 实际上在第一步做出了偏离逆向归纳的选择（向右走），这一行动本身就反驳了“A 绝对理性”的预设。那么，身处第二步的玩家 E，应该如何**反事实地更新（Belief Revision）**对 A 的理性信念？这引发了经典博弈论对信念修正模型的全盘重构。

5 公共宣告逻辑（PAL）与逆向归纳的不动点特征定理

第二张黑板的核心理论突破，是将博弈求解过程严格转化为**动态认知逻辑（Dynamic Epistemic Logic, DEL）**中的模型消减。

公共宣告逻辑 (Public Announcement Logic, PAL) 机制

设认知模型为 $\mathcal{M} = \langle W, \sim_i, V \rangle$。真实命题 ψ 的公共宣告记为算子 $[!\psi]$。宣告 $[!\psi]$ 的语义对应于将可能世界模型强制限制在满足 ψ 的子模型：

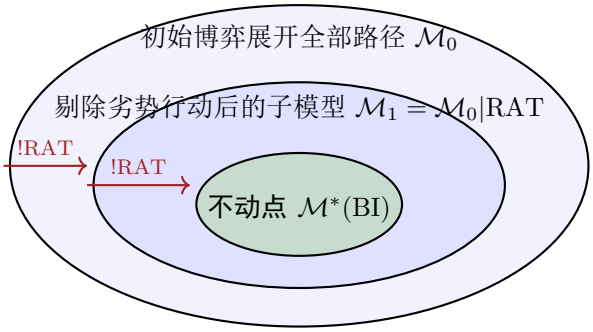
$$\mathcal{M}|\psi = \langle W', \sim_i', V' \rangle, \quad \text{其中} W' = \{w \in W \mid \mathcal{M}, w \models \psi\}$$

5.1 理性的认知公理化定义

在板书中央，理性被公理化为：

Rationality (RAT): **“Don’t play strictly dominated moves.”**（决不采取严格劣势行动）

形式化地，玩家 i 在信息集 s 选择动作 a，若存在另一混合/纯动作 a' 使得对对手的所有可能状态，收益均严格优于 a，则动作 a 属于严格劣势动作。理性断言 RAT 规定所有参与者在行动时均消除此类非理性分支。



van Benthem 不动点特征定理 (The BI Fixed-Point Theorem)

逆向归纳法（Backward Induction）的解，是理性断言（!RAT）经过反复迭代宣告后的稳定不动点。

$$\mathrm{BI} \;\equiv\; \mathrm{FixedPoint}\Big(\mathcal{M}_{k+1} = \mathcal{M}_k \mid \mathrm{RAT}\Big)$$

理论证明概要：

1. 初始时刻，令 $\mathcal{M}_0$ 为完整博弈树路径构成的可能世界集合。
2. 第一次公共宣告 !RAT 过滤掉所有底层已被严格支配的行动；
3. 该子模型的建立使得上一层玩家获得了新的认知上下文（对手绝不会走到已删除的分支）；
4. 依此反复执行宣告序列 $(!\mathrm{RAT})^k$。由于博弈树是有限深度的，该递减模型序列必在有限步 k^* 处稳定收敛：

$$\mathcal{M}_{k^*+1} = \mathcal{M}_{k^*} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{M}_{k^*} \models C(\mathrm{RAT})$$

在收敛子模型中存活的唯一纯策略路径，严格与经典逆向归纳法解完全一致。

5.2 认知宣告的二元动力学：自我实现 vs 自我反驳

板书底部通过经典的**泥孩子问题（Muddy Children Puzzle）**对比了宣告算子的动力学本质：

- **自我实现宣告 (Self-fulfilling Announcement)**：宣告 $[!\psi]$ 发生后，使得 ψ 成为全员的共同知识（例如“大家都是理性的”经过迭代后最终固化）。
- **自我反驳宣告 (Self-refuting / Moore-type Announcement)**：例如孩子宣布“我不知道自己是否脏了（$\phi \wedge \neg K_i\phi$）”。这一事实在被说出的瞬间，由于提供了高阶信息，导致其后件在下一轮被自身所消解，从而驱动认知状态产生质变阶跃。

6 总结：博弈逻辑的跨学科理论全景

本讲座完整呈现了逻辑学从“静态真值判定”向“动态主体交互”的范式转移：

理论模块	逻辑与证明论视角	博弈与交互认识论视角
有效性	根岑相继式演算推导 $\alpha \vdash \phi$	论辩博弈中支持者拥有必胜策略
决定性	经典排中律 $\phi \vee \neg\phi$ 的必然真理性	策梅洛定理：双人有限零和完全信息博弈的单向可解性
算法机制	模态 μ-演算与树自动机状态标记	自底向上着色算法（Coloring Algorithm / Minimax）
博弈求解	动态认知逻辑（PAL）与认知模型缩减	逆向归纳法作为理性公理（!RAT）迭代消减的稳定不动点

推荐阅读与权威参考文献

[1] **Johan van Benthem. (2014).** *Logic in Games*. MIT Press.

- **简介：**本讲座板书内容的集大成之作。系统阐述了博弈与逻辑的二元交织，包括博弈操作代数、策略效力函数、博弈等价性及交替自动机的逻辑刻画。
- **链接：**https://mitpress.mit.edu/9780262026819/logic-in-games/

[2] **Johan van Benthem. (2011).** *Logical Dynamics of Information and Interaction*. Cambridge University Press.

- **简介：**深入讲解动态认知逻辑（DEL）、公共宣告算子（PAL），以及黑板核心定理——逆向归纳法作为理性公共宣告（!RAT）迭代消减的不动点特征证明。
- **链接：**https://doi.org/10.1017/CBO9780511974533

[3] **Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) ——Logic and Games**.

- **简介：**由 Johan van Benthem 执笔的斯坦福哲学百科经典条目，通俗全面地梳理了论辩博弈、博弈语义学（GTS）、策梅洛定理与交互认识论的演进脉络。
- **链接：**https://plato.stanford.edu/entries/logic-games/

[4] **Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) ——Dynamic Epistemic Logic**.

- **简介：**权威解析认知模型更新、泥孩子问题（Muddy Children）、自我实现与自我反驳宣告，以及高阶认知状态的不动点收敛。
- **链接：**https://plato.stanford.edu/entries/dynamic-epistemic/

[5] **Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) ——Epistemic Foundations of Game Theory**.

- **简介：**重点讨论板书中提及的 Stalnaker 反思、理性共同知识（CKR）、反事实条件句及蜈蚣博弈中的认知悖论与信念修正理论。
- **链接：**https://plato.stanford.edu/entries/epistemic-game/

[6] **Ernst Zermelo. (1913).** *Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels*. Proceedings of the Fifth International Congress of Mathematicians, Cambridge.

- **简介：**博弈论奠基性论文。首次提出有限步二人完全信息博弈的决定性，并给出了自底向上着色回溯算法的原型。

- **开放获取文献：**https://eudml.org/doc/228186

[7] **Robert Stalnaker. (1996).** *Knowledge, Belief, and Counterfactual Reasoning in Games.* Economics and Philosophy, 12(2), 133–163.

- **简介：**对逆向归纳法和蜈蚣博弈的认识论基础进行深层批判，探讨参与者在观察到背离理性的动作后如何合乎逻辑地更新反事实信念。
- **DOI 链接：**https://doi.org/10.1017/S026626710000414X

[8] **Hans van Ditmarsch, Wiebe van der Hoek, and Barteld Kooi. (2007).** *Dynamic Epistemic Logic.* Synthese Library, Vol. 337, Springer.

- **简介：**动态认知逻辑的经典教科书，完整给出了公共宣告逻辑（PAL）与认知动作模型（Action Models）的公理化系统与完全性证明。
- **链接：**https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-5839-4